
Especificación de requisitos de software

Proyecto: Simulador de Transmisión Mecánica
Revisión 1.0

Juan Diego Arevalo Quintero

17 de
agosto
del
2026

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. calidad.
17 de agosto del 2026	1.0	Juan Diego Arevalo Quintero	No aplica

Documento validado por las partes en fecha: 17 de agosto del 2026

Por el cliente	Por la empresa suministradora
Fdo. D./ Dña No aplica	Fdo. D./Dña No aplica

Contenido

FICHA DEL DOCUMENTO	2
CONTENIDO	3
1 INTRODUCCIÓN	5
1.1 Propósito	5
1.2 Alcance	6
1.3 Personal involucrado	6
1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas	6
1.5 Referencias	6
1.6 Resumen	7
2 DESCRIPCIÓN GENERAL	7
2.1 Perspectiva del producto	7
2.2 Funcionalidad del producto	7
2.3 Características de los usuarios	8
2.4 Restricciones	9
2.5 Suposiciones y dependencias	9
2.6 Evolución previsible del sistema	9
3 REQUISITOS ESPECÍFICOS	9
3.1 Requisitos comunes de los interfaces	10
3.1.1 Interfaces de usuario	10
3.1.2 Interfaces de hardware	10
3.1.3 Interfaces de software	10
3.1.4 Interfaces de comunicación	10
3.2 Requisitos funcionales	11
3.2.1 Requisito funcional 1	11
3.2.2 Requisito funcional 2	Error! Bookmark not defined.
3.2.3 Requisito funcional 3	Error! Bookmark not defined.
3.2.4 Requisito funcional n	Error! Bookmark not defined.
3.3 Requisitos no funcionales	11



3.3.1	Requisitos de rendimiento	12
3.3.2	Seguridad	12
3.3.3	Fiabilidad	12
3.3.4	Disponibilidad	13
3.3.5	Mantenibilidad	13
3.3.6	Portabilidad	13
3.4	Otros requisitos	13
4	APÉNDICES	14

1 Introducción

El presente documento tiene como propósito especificar los requisitos de software para el desarrollo de un Simulador de Transmisión Mecánica de un vehículo de competición. El sistema busca representar de manera controlada el funcionamiento de una transmisión mecánica y la interacción del usuario con sus principales componentes.

El simulador permitirá representar elementos como la palanca, el selector de marcha, el selector de modo, la unidad de control, el embrague, el pedal, la caja de cambios y los engranajes, así como las relaciones existentes entre estos componentes.

Este documento establece las funcionalidades, características, restricciones y requisitos que deberá cumplir el sistema, sirviendo como base para su posterior diseño, desarrollo, validación y realización de pruebas.

1.1 Propósito

El presente documento tiene como propósito especificar los requisitos de software del Simulador de Transmisión Mecánica, definiendo las funcionalidades y condiciones que debe cumplir el sistema.

El simulador permitirá representar el funcionamiento de los principales componentes de la transmisión mecánica, como la palanca, selector de marcha, selector de modo, unidad de control, embrague, pedal, caja de cambios y engranajes, así como la interacción entre ellos. La especificación servirá como base para el diseño, desarrollo, validación y pruebas del sistema.

Alcance

El sistema permitirá simular el funcionamiento de una transmisión mecánica de un vehículo de competición, permitiendo al usuario interactuar con los controles relacionados con el cambio de marchas y el funcionamiento del vehículo.

El alcance comprende la representación e interacción de los principales componentes de la transmisión: palanca, selector de marcha, selector de modo, unidad de control, embrague, pedal, caja de cambios y engranajes.

El sistema permitirá realizar acciones como cambiar de marcha, subir y bajar marchas, cambiar el modo de funcionamiento y activar o desactivar el embrague, representando las relaciones entre los diferentes componentes de la transmisión.

.Personal involucrado

Nombre	Juan Diego Arevalo Quintero
Rol	Estudiante / Analista de requisitos
Categoría profesional	Estudiante de Ingeniería de Software
Responsabilidades	Analizar el caso de estudio, identificar y documentar los requisitos del sistema y elaborar los modelos y casos de prueba correspondientes.
Información de contacto	juan.arevaq@upb.edu.co
Aprobación	Por definir

1.2 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

SRS: Especificación de Requisitos de Software.

UML: Lenguaje Unificado de Modelado.

RF: Requisito funcional.

RNF: Requisito no funcional.

Transmisión mecánica: Sistema encargado de transmitir el movimiento generado por el motor hacia las ruedas con diferentes velocidades de giro.

Marcha: Relación utilizada para modificar la velocidad de giro transmitida a las ruedas.

Embrague: Componente de la transmisión que permite activar o desactivar la transmisión del movimiento hacia la caja de cambios.

Caja de cambios: Componente encargado de gestionar el acoplamiento y desacoplamiento de las diferentes marchas.

Engranaje: Elemento que permite transmitir el movimiento entre los componentes de la transmisión mediante el acoplamiento de sus dientes.

Referencias

Referencia	Título	Ruta	Fecha	Autor
REF-01	Plantilla SRS 830 vI.	Universidad Pontificia Bolivariana.	(2026)	Sánchez García, O. E.
REF-02.	Diagrama de clases del caso de estudio: Simulador de Transmisión Mecánica.	Universidad Pontificia Bolivariana	2026	

1.3 Resumen

El presente documento especifica los requisitos del Simulador de Transmisión Mecánica para un vehículo de competición. Se describen las principales funcionalidades del sistema y la interacción entre sus componentes, como la palanca, el selector de marcha, el selector de modo, la unidad de control, el embrague, el pedal, la caja de cambios y los engranajes.

Además, se establecen los requisitos funcionales y no funcionales que deberá cumplir el simulador, proporcionando una base para su diseño, desarrollo y posterior validación mediante casos de prueba. La plantilla indica que este apartado debe resumir el contenido del documento y su organización.

2. Descripción general

1.4 Perspectiva del producto

El Simulador de Transmisión Mecánica representa el funcionamiento de la transmisión de un vehículo de competición y la interacción entre sus principales componentes. El sistema contempla elementos como la palanca, selector de

marcha, selector de modo, unidad de control, embrague, pedal, caja de cambios y engranajes.

La transmisión tiene como finalidad transmitir el movimiento generado por el motor hacia las ruedas con diferentes velocidades de giro, permitiendo al conductor cambiar de marcha según las condiciones de marcha que se deseen.

Funcionalidad del producto

El producto permitirá simular las principales operaciones de la transmisión mecánica, entre ellas:

- Cambiar de marcha.
- Subir marcha.
- Bajar marcha.
- Cambiar el modo de funcionamiento.
- Activar y desactivar el embrague.
- Acoplar y desacoplar la caja de cambios.
- Engranar y desengranar los componentes correspondientes.
- Informar el estado del embrague.

1.5 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Conductor/usuario del simulador.
Formación	Conocimientos básicos sobre conducción y funcionamiento de una transmisión mecánica.
Habilidades	Manejo de los controles de cambio de marcha, selector de modo y pedal del embrague.
Actividades	Cambiar de marcha, subir o bajar marchas, seleccionar el modo de funcionamiento y activar o desactivar el embrague.

1.6 Restricciones

El funcionamiento del sistema estará limitado por las relaciones establecidas entre los componentes de la transmisión mecánica y por las operaciones definidas para cada uno de ellos.

El sistema deberá mantener la coherencia entre las acciones realizadas por el usuario y el estado de los componentes de la transmisión.

Suposiciones y dependencias

Se supone que los componentes de la transmisión se encuentran correctamente configurados y que el usuario interactúa con el simulador de acuerdo con las funciones disponibles.

El funcionamiento del sistema dependerá de la correcta interacción entre la unidad de control, la palanca, los selectores, el embrague, la caja de cambios y los engranajes.

Evolución previsible del sistema

El simulador podrá ampliarse posteriormente para incorporar nuevas características relacionadas con el comportamiento de la transmisión y otros componentes del vehículo, así como nuevos modos de funcionamiento y elementos de simulación.

3.Requisitos específicos

Número de requisito	RF-01
Nombre de requisito	Cambio de marcha
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Caso de estudio – Simulador de Transmisión Mecánica
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

1.7 Requisitos comunes de los interfaces

El sistema deberá permitir la interacción del usuario con los controles de la transmisión mecánica y representar los cambios producidos en el funcionamiento del sistema. Las principales entradas corresponden a las acciones realizadas mediante la palanca, selector de marcha, selector de modo y pedal del embrague. Como salidas, el sistema deberá representar el cambio de marcha, el estado del embrague y el estado de los componentes relacionados con la caja de cambios y los engranajes.

Interfaces de usuario

El sistema deberá proporcionar una interfaz que permita al usuario interactuar con los controles del simulador de transmisión mecánica, principalmente la palanca, el selector de marcha, el selector de modo y el pedal del embrague.

La interfaz deberá permitir al usuario cambiar de marcha, subir o bajar marchas, cambiar el modo de funcionamiento y activar o desactivar el embrague. Además, deberá mostrar el estado correspondiente de la transmisión como respuesta a las acciones realizadas por el usuario.

Interfaces de hardware

El sistema deberá representar los principales componentes físicos o simulados de la transmisión mecánica, incluyendo la palanca, el pedal del embrague, el selector de marcha, el selector de modo, el embrague, la caja de cambios y los engranajes.

Las acciones realizadas mediante la palanca, los selectores y el pedal deberán ser recibidas por el sistema y generar la actualización correspondiente en el estado de la transmisión.

Interfaces de software

El sistema deberá gestionar la interacción entre los componentes de software que conforman el simulador, principalmente la Unidad de Control, el Selector de Marcha, el Selector de Modo, el Embrague, la Caja de Cambios y los Engranajes.

La interfaz deberá permitir que las acciones realizadas por el usuario sean procesadas por la Unidad de Control y que los componentes relacionados actualicen su estado de acuerdo con la operación realizada, manteniendo la coherencia del funcionamiento de la transmisión.

Interfaces de comunicación

No se especifican comunicaciones con otros sistemas externos en el caso de estudio. Por lo tanto, no se requiere establecer protocolos de comunicación externos para el simulador.

La comunicación considerada corresponde a la interacción interna entre los componentes del sistema, como la Unidad de Control, el Selector de Marcha, el Selector de Modo, el Embrague, la Caja de Cambios y los Engranajes.

1.8 Requisitos funcionales

RF-01. Cambio de marcha:

El sistema deberá permitir al usuario cambiar la marcha mediante la palanca y el selector de marcha.

RF-02. Subir marcha:

El sistema deberá permitir aumentar la marcha seleccionada.

RF-03. Bajar marcha:

El sistema deberá permitir disminuir la marcha seleccionada.

RF-04. Cambio de modo:

El sistema deberá permitir cambiar el modo de funcionamiento mediante el selector de modo.

RF-05. Activación del embrague:

El sistema deberá permitir activar y desactivar el embrague mediante el pedal.

RF-06. Funcionamiento de la caja de cambios:

El sistema deberá permitir acoplar y desacoplar las marchas de la caja de cambios.

RF-07. Engranaje:

El sistema deberá representar el engranaje y desengranaje de los componentes correspondientes.

RF-08. Estado del embrague:

El sistema deberá permitir informar el estado actual del embrague.

1.9 Requisitos no funcionales

El simulador deberá mantener coherencia entre las acciones realizadas por el usuario y el estado de los componentes de la transmisión.

RNF-01. Consistencia:

El simulador deberá mantener coherencia entre las acciones realizadas por el usuario y el estado de los componentes de la transmisión.

RNF-02. Usabilidad:

La interfaz del simulador deberá permitir al usuario identificar y utilizar de manera clara los controles relacionados con la transmisión.

RNF-03. Comprensibilidad:

La información presentada por el sistema deberá ser clara y comprensible para el usuario.

RNF-04. Fiabilidad:

El sistema deberá responder correctamente a las operaciones de cambio de marcha, cambio de modo y activación del embrague.

RNF-05. Mantenibilidad:

El sistema deberá estar estructurado de manera que sus componentes puedan modificarse o ampliarse posteriormente.

Requisitos de rendimiento

RNF-01. Tiempo de respuesta:

El sistema deberá responder a las acciones realizadas por el usuario sobre los controles de la transmisión en un tiempo que no afecte la interacción con el simulador.

RNF-02. Actualización del estado:

El sistema deberá actualizar el estado de la transmisión después de cada operación realizada por el usuario, reflejando los cambios correspondientes en la marcha, embrague, caja de cambios y engranajes.

Estos dos requisitos corresponden a rendimiento porque describen cómo debe responder el sistema, no una función que el usuario realiza.

Seguridad

RNF-03. Integridad del estado:

El sistema deberá mantener la integridad de la información y del estado de los componentes de la transmisión durante la ejecución del simulador.

RNF-04. Control de operaciones:

El sistema deberá procesar únicamente las operaciones disponibles para el usuario, evitando cambios de estado que no correspondan con las funciones definidas para la transmisión.

Fiabilidad

RNF-05. Funcionamiento correcto:

El sistema deberá responder correctamente a las operaciones de cambio de marcha, cambio de modo y activación o desactivación del embrague, manteniendo un estado coherente de los componentes de la transmisión.

Disponibilidad

RNF-06. Disponibilidad del sistema:

El sistema deberá estar disponible para que el usuario pueda realizar las operaciones de la transmisión durante la ejecución del simulador, sin interrupciones que impidan su funcionamiento normal.

Mantenibilidad

RNF-07. Facilidad de mantenimiento:

El sistema deberá estar estructurado de manera que sus componentes puedan modificarse, corregirse o ampliarse posteriormente sin afectar innecesariamente el funcionamiento de los demás componentes de la transmisión.

RNF-08. Actualización del sistema:

El sistema deberá permitir incorporar futuras mejoras relacionadas con el funcionamiento de la transmisión y sus componentes.

Portabilidad

RNF-09. Compatibilidad:

El sistema deberá estar desarrollado de manera que pueda ejecutarse en los entornos definidos para el simulador sin requerir modificaciones importantes en sus componentes.

RNF-10. Traslado del sistema:

El simulador deberá permitir su traslado a otro entorno compatible, conservando las funcionalidades principales de la transmisión mecánica.

3.4.Otros requisitos

OR-01. Requisitos legales y normativos:

El sistema deberá cumplir con las normas y requisitos aplicables al desarrollo del simulador de transmisión mecánica, de acuerdo con las disposiciones establecidas para el proyecto.

OR-02. Documentación:

El sistema deberá contar con la documentación necesaria para facilitar la comprensión de su funcionamiento, sus componentes y las operaciones disponibles.

OR-03. Evolución del sistema:

El diseño deberá permitir incorporar posteriormente nuevas funcionalidades relacionadas con la transmisión mecánica y otros componentes del vehículo.

4.Apéndices

Apéndice A. Modelo de clases

Se incluye como anexo el diagrama de clases del Simulador de Transmisión Mecánica, elaborado durante la actividad de modelado. El diagrama representa los principales componentes del sistema: Palanca, Selector de Marcha, Selector de Modo, Unidad de Control, Embrague, Pedal, Caja de Cambios y Engranaje, junto con sus relaciones y operaciones.

Apéndice B. Requisitos y casos de prueba

Se incluirán los casos de prueba asociados a los requisitos funcionales y no funcionales seleccionados, con el propósito de verificar que el sistema cumpla las condiciones especificadas.

Apéndice C. Trazabilidad

Se incluirá la relación entre los requisitos definidos en el SRS y los casos de prueba utilizados para su validación.